CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 18 – Intervalo de Confiança para a Média
(σ conhecido e σ desconhecido)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Tabelas: para $z_{\alpha/2}$, use a tabela normal $P(0 \le Z \le z)$ (procure $0{,}5 - \alpha/2$ no corpo da tabela). Para $t_{\alpha/2;\,n-1}$, use a tabela t de **cauda superior** da Aula 17 (arquivo *Tabelas t e qui-quadrado*).

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Uma siderúrgica calculou o intervalo de confiança de 95% para a resistência média de um lote de barras e obteve $[442{,}16;\ 457{,}84]$ MPa. O que significa dizer que esse intervalo tem "95% de confiança"? É correto afirmar que há 95% de probabilidade de μ estar entre 442,16 e 457,84 MPa?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) Quando σ é conhecido, a amplitude do IC para μ não depende do valor de $\bar{x}$ observado na amostra.

(b) Quanto maior o tamanho da amostra n, menor a amplitude do IC, para o mesmo nível de confiança.

(c) Se aumentarmos o nível de confiança de 90% para 99%, o intervalo fica mais estreito.

3. Por que, quando σ é desconhecido e n é pequeno, usamos a distribuição t de Student (e não a normal) para construir o IC para μ? E por que, com amostra grande ($n \ge 40$), podemos voltar a usar a normal?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma metalúrgica de Sete Lagoas produz parafusos. O comprimento dos parafusos tem distribuição normal com desvio padrão conhecido $\sigma = 0{,}8$ mm. Uma amostra de $n = 49$ parafusos deu comprimento médio $\bar{x} = 25{,}3$ mm. Construa o IC de 95% para o comprimento médio μ.

5. Na metalúrgica de Sete Lagoas, o comprimento dos parafusos tem distribuição normal com $\sigma = 0{,}8$ mm, e a amostra de $n = 49$ parafusos deu $\bar{x} = 25{,}3$ mm. Construa o IC de 90% para μ e compare a sua amplitude com a do IC de 95% do Exercício 4.

6. Uma usina de Timóteo produz chapas de aço inox. A resistência das chapas tem distribuição normal com $\sigma = 40$ MPa. Em $n = 64$ chapas, a resistência média foi $\bar{x} = 850$ MPa. Construa o IC de 99% para a resistência média μ.

7. Num terminal ferroviário de Congonhas, o tempo de carregamento de um vagão de minério tem distribuição normal, com σ **desconhecido**. Em $n = 10$ vagões, o tempo médio foi $\bar{x} = 72{,}4$ min, com desvio padrão amostral $s = 5{,}0$ min. Construa o IC de 95% para o tempo médio μ.

8. Uma cooperativa de Patrocínio (Cerrado Mineiro) pesa as sacas de café que despacha. O desvio padrão do peso é **desconhecido**. Numa amostra de $n = 50$ sacas, o peso médio foi $\bar{x} = 60{,}4\,\text{kg}$, com $s = 0{,}9\,\text{kg}$. Como a amostra é grande, construa o IC de 95% para o peso médio μ usando a normal.

9. Se construirmos 100 intervalos de confiança de 95% para μ, cada um com uma amostra diferente da mesma população, aproximadamente quantos desses intervalos **não** conterão μ?

Parte 3 – Desafio

Desafio

10. Numa aciaria de Divinópolis, o tempo de uma corrida (do carregamento do forno até o vazamento do aço) tem distribuição normal, com σ desconhecido. Em $n = 9$ corridas, o tempo médio foi $\bar{x} = 30{,}0\,\text{min}$, com $s = 3{,}0\,\text{min}$.

(a) Construa o IC de 95% para o tempo médio μ da forma correta, com a distribuição t.

(b) Um estagiário construiu o intervalo com 1,96 no lugar do valor da t (e o mesmo s). Que intervalo ele obteve?

(c) Compare as amplitudes dos dois intervalos. Qual é mais largo, e quantas vezes? Por que o intervalo do estagiário passa uma falsa sensação de precisão?

(d) Se a amostra tivesse $n = 100$ corridas, com os mesmos $\bar{x}$ e s, qual seria a margem de erro com a t ($t_{0{,}025;99} = 1{,}984$) e com a normal? A diferença entre as duas continua importante? Por quê?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

11. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, o que significa "95% de confiança" (Exercício 1) e o que acontece com o intervalo do estagiário do Desafio (Exercício 10).

(a) Simule 100.000 amostras de 9 corridas de uma população normal com $\mu = 30$ (o valor verdadeiro, que aqui conhecemos porque é uma simulação) e $\sigma = 3$. Em cada amostra, construa os dois intervalos – o correto (com t) e o do estagiário (com 1,96):

```
import numpy as np
from scipy.stats import t, norm
rng = np.random.default_rng(41)
mu_real, sigma, n, n_sim = 30, 3, 9, 100000
amostras = rng.normal(mu_real, sigma, size=(n_sim, n))
medias = amostras.mean(axis=1)
s = amostras.std(axis=1, ddof=1)    # desvio padrao amostral
margem_t = t.ppf(0.975, n - 1) * s / np.sqrt(n)
margem_z = norm.ppf(0.975) * s / np.sqrt(n)
```

(b) Calcule a proporção de intervalos que contêm o valor verdadeiro $\mu = 30$, em cada caso:

```
contem_t = np.abs(medias - mu_real) <= margem_t
contem_z = np.abs(medias - mu_real) <= margem_z
```

```
print("com t:", contem_t.mean())
print("com 1,96:", contem_z.mean())
```

(c) A proporção com t ficou perto de 95%? E a do estagiário? O que isso diz sobre a interpretação de "95% de confiança"?